

2015 年高考理科综合能力测试广东卷试题

生物部分解析

一、单项选择题

1. 下列各组细胞器均具单层膜的是 ()

A 液泡和核糖体 B 中心体和叶绿体 C 溶酶体和高尔基体 D 内质网和线粒体

2. 关于人胰岛素的叙述, 正确的是 ()

①以碳链为基本骨架②与双缩脲试剂反应呈蓝色

③促进肝糖原分解④由胰岛 B 细胞合成、分泌

A ①③ B ①④ C ②③ D ③④

3. 关于 DNA 的实验, 叙述正确的是 ()

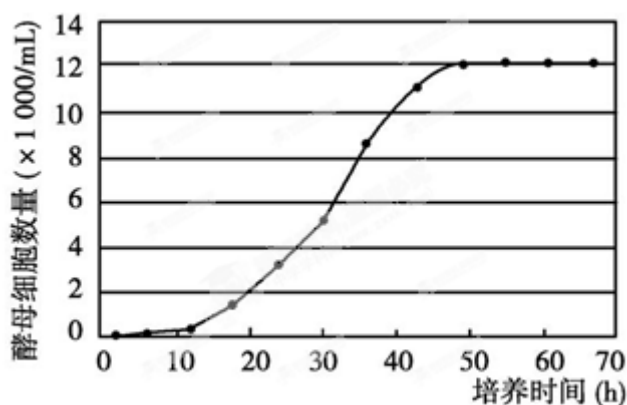
A 用兔的成熟红细胞可提取 DNA

B PCR 的每个循环一般依次经过变性-延伸-复性三步

C DNA 溶液与二苯胺试剂混合, 沸水浴后生成蓝色产物

D 用甲基绿对人的口腔上皮细胞染色, 细胞核呈绿色, 细胞质呈红色

4. 图 1 表示在一个 10ml 的密闭培养体系中酵母菌细胞数量的动态变化, 关于酵母菌数量的叙述, 正确的是 ()



A 种内斗争导致初始阶段增长缓慢 B 可用数学模型 $N_t = N_0 \lambda^t$ 表示

C 可用取样器取样法计数 D K 值约为 120 000 个

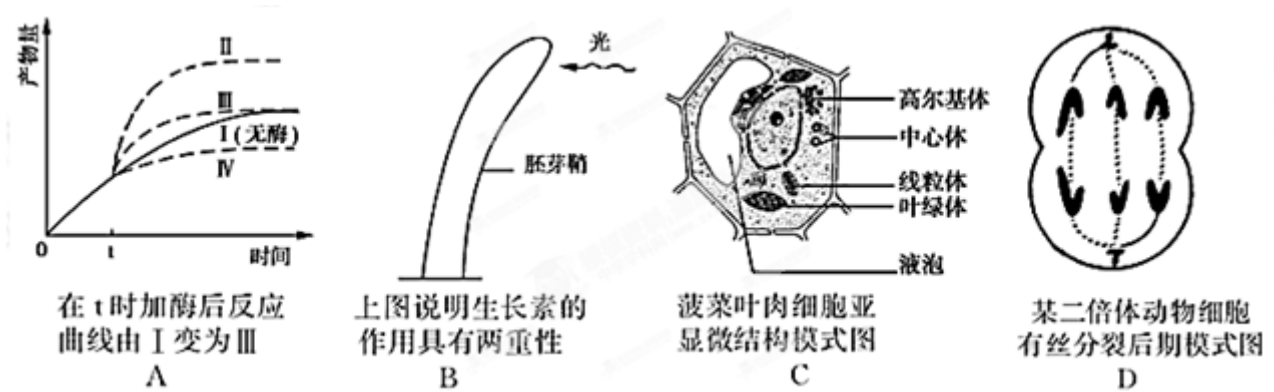
5. 秋水素处理二倍体植物的愈伤组织, 从获得的再生植株中筛选四倍体植株, 预实验结果如右表, 正式实验时秋水素浓度设计最合理的是 ()

秋水仙素浓度(g/L)	再生植株(棵)	四倍体植株(棵)
0	48	0

2	44	4
4	37	8
6	28	11
8	18	5
10	9	2

- A. 0、2、3、4、5、6 B. 0、4、5、6、7、8
C. 0、6、7、8、9、10 D. 0、3、6、9、12、15

6. 以下选项正确的是 ()

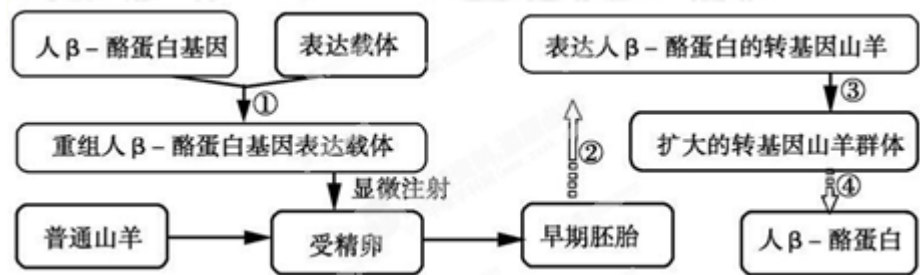


二、双项选择题

24. 由苯丙氨酸羟化酶基因突变引起的苯丙酮尿症是常染色体隐性遗传病，我国部分地市对新生儿进行免费筛查并为患儿提供低苯丙氨酸奶粉。下列叙述正确的是 ()

- A. 检测出携带者是预防该病的关键
B. 在某群体中发病率为 $1/10\,000$ ，则携带者的频率约为 $1/100$
C. 通过染色体检查及系谱图分析，可明确诊断携带者和新生儿患者
D. 减少苯丙氨酸摄入可改善新生儿患者症状，说明环境能影响表现型

25. 图 9 为培育转基因山羊生产人 β -酪蛋白的流程图



下列叙述正确的是 ()

- A. 过程①所用的人 β -酪蛋白基因可从人 cDNA 文库中获得

- B. 过程②可选用囊胚期或原肠胚期的胚胎进行移植
- C. 过程③可使用胚胎分割技术扩大转基因山羊群体
- D. 过程④人 β -酪蛋白基因在细胞质内进行转录、翻译

三、简答题

26 题（16 分）

为推动生态文明建设，国务院发布了《大气污染防治行动计划》，某科研小组开展酸雨与生态系统关系的研究。下表是不同 pH 值的酸雨对三种植物叶绿素含量（mg/g）影响的结果。

pH 值	5.8（对照）	4.0	3.0	2.0
桃树	2.20（100）	2.19（99.55）	2.13（96.82）	1.83（83.18）
腊梅	3.65（100）	3.58（98.08）	3.44（94.25）	2.95（80.82）
木樨	1.07（100）	1.07（100）	1.05（98.13）	0.96（89.72）

注：括号内为与同种植物对照实验的相对百分比。

（1）叶绿素位于叶绿体内的_____上，提取后经层析分离，扩散最慢的色素带呈_____色。酸雨中的 SO_4^{2-} 破坏叶绿素，导致光反应产生的_____（产物）减少。由于光反应速率降低，将直接影响暗反应过程中的_____，最后导致 (CH_2O) 生成减少。

（2）由表可知：①随着酸雨 pH 值的降低，叶绿素含量受影响程度_____；②_____；③_____。

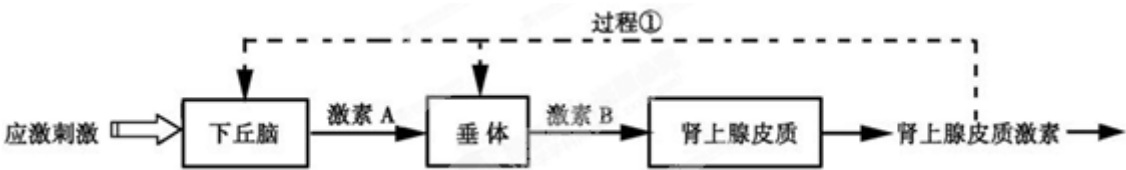
（3）长期酸雨影响会导致部分植物死亡，使生态系统的_____稳定性降低，原因是_____。

27 题（16 分）

人体通过神经调节、体液调节和免疫调节对各种应激刺激（如寒冷刺激、病菌入侵等）做出反应。

（1）某人全身突然被冰水浇湿，躯干、四肢的骨骼肌会产生战栗，此反应的神经中枢位于_____。在该过程中皮肤感受器受到刺激产生兴奋，兴奋以_____形式沿着传入神经传导，并在_____完成信号转换后传递给下一个神经元。

（2）受寒冷刺激后，人体通过图 10 所示途径使肾上腺皮质激素分泌增多，以保证重要器官的血液供应。期中激素 A、B 分别是_____、_____；过程①的调节机制称为_____。



（3）儿童按计划免疫接种卡介苗以预防结核病，机体会产生抗体，记忆 T 细胞和记忆 B 细胞等。此后当外

界结核杆菌侵入机体，机体启动特异性免疫，一方面由_____产生特异性抗体进行体液免疫；另一方面进行细胞免疫，具体过程是：_____，并与宿主细胞结合导致其裂解死亡。从细胞的生命历程来说，被感染的宿主细胞的清除过程称为细胞_____。

28 题.（16 分）

下表为野生型和突变型果蝇的部分性状

	翅型	复眼形状	体色		翅长
野生型	完整	球形	黑檀		长
突变型	残	菱形	灰		短

（1）由表可知，果蝇具有_____的特点，常用于遗传学研究，摩尔根等人运用_____法，通过果蝇杂交实验，证明了基因在染色体上。

（2）果蝇产生生殖细胞的过程称为_____。受精卵通过_____过程发育为幼虫。

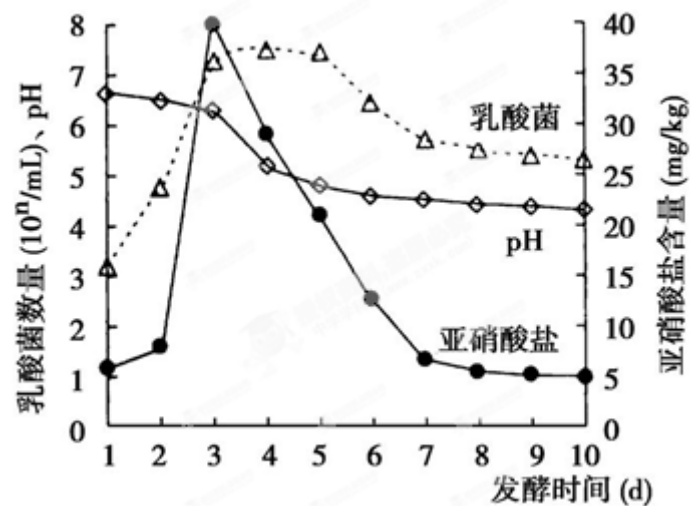
（3）突变为果蝇的_____提供原材料。在果蝇的饲料中添加碱基类似物，发现子代突变型不仅仅限于表中所列性状，说明基因突变具有_____的特点。

（4）果蝇 X 染色体上的长翅基因（M）对短翅基因（m）是显性。常染色体上的隐性基因（f）纯合时，仅使雌蝇转化为不育的雄蝇。对双杂合的雌蝇进行测交，F1 中雌蝇的基因型有_____种，雄蝇的表现型及其比列为_____。

29 题.（16 分）

泡菜是我国的传统食品之一，但制作过程中产生的亚硝酸盐对人体健康有潜在危害。某兴趣小组准备参加“科技创新大赛”，查阅资料得到图 11。

（1）制作泡菜时，泡菜坛一般用水密封，目的是_____。乳酸发酵第一阶段的产物是_____。



(2) 据图 11，与第 3 天相比，第 8 天后的泡菜更适于食用，因为后者_____；pH 值呈下降趋势，原因是_____。

(3) 该小组得到一株“优选”乳酸菌（亚硝酸盐还原酶活力比普通乳酸菌高 5 倍），拟参照资料的实验方案和食盐浓度（4%-10%），探究与普通乳酸菌相比用“优选”乳酸菌制作泡菜过程中亚硝酸盐含量的高低，并确定其最适条件。请你设计一个实验结果记录表，并推测实验结论。